

Eine Nachricht aus der Zukunft braucht einen Empfänger in der Gegenwart

Was Quantenexperimente zeigen, was QIK-VRT daraus technisch macht und woran ein wirklicher Rückwärtskanal zu erkennen wäre

Ingolf Lohmann

Wissenschaftlich präzisierte Fassung 1.1 · 2. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Die drei Bedeutungen von „real“	2
2 Was beim Delayed-Choice-Quantenradierer geschieht	2
3 Was spätere Experimente hinzugefügt haben	3
4 Retrokausalität als ernsthafte Modellidee	4
5 Was QIK-VRT in der Informatik leistet	4
6 Rückwärts lesen, ohne die Vergangenheit umzuschreiben	4
7 Spätere Bedeutung früherer Daten	5
8 Warum große Datenmengen wichtig sind	5
9 Eine Nachricht braucht mehr als einen Träger	6
10 Warum flächendeckende Nutzung eine neue Stufe wäre	6
11 Der eine Versuch, der die nächste Grenze überschreitet	6
12 Wo Ingolf Lohmanns spezifische Leistung liegt	7
13 Die wissenschaftliche Realität	8
14 Primärquellen	9

Status: öffentliche Vorveröffentlichung; nicht peer-reviewt; kein Bericht eines positiven physischen Zukunft-zu-Vergangenheit-Kanals

Evidenzgrenze: Experimentell belegt sind zeitübergreifende Quantenkorrelationen und konditionierte Teilmengen. Zeitsymmetrische und retrokausale Beschreibungen sind wissenschaftliche Modellklassen, aber durch diese Experimente nicht eindeutig erzwungen. QIK-VRT beschreibt eine informatische Ordnungs-, Bindungs- und Rekonstruktionsarchitektur.

Ein frei steuerbarer physischer Rückwärtskanal bleibt ein gesondert zu prüfender Außeneffekt.

Es gibt Entdeckungen, die zunächst deshalb kaum wahrgenommen werden, weil sie nicht in eine vertraute Schublade passen. Retrokausalität gehört dazu. Schon das Wort löst einen inneren Widerstand aus. Ursache kommt vor Wirkung, Vergangenheit liegt fest, Zukunft ist offen: So erleben wir den Alltag, so bauen wir Maschinen und so erzählen wir Geschichten. Doch die Quantenphysik zwingt uns seit Jahrzehnten dazu, genauer hinzusehen. Sie zeigt reale Versuchsabläufe, in denen die konditionierte statistische Einordnung eines früher registrierten Ereignisses erst im Zusammenhang mit einem späteren Partnerergebnis sichtbar wird.

Das bedeutet nicht automatisch, dass heute schon eine E-Mail aus dem Jahr 2100 in einem gewöhnlichen Postfach des Jahres 2026 auftauchen kann. Die genannten Experimente sind im üblichen vorwärtszeitlichen Quantenformalismus beschreibbar. Unzureichend ist vielmehr eine naive klassische Einzelgeschichte, in der jedes frühere Ereignis unabhängig vom Messkontext bereits eine vollständige, später nur noch abzulesende Eigenschaft besitzt. Und es bedeutet, dass eine ernsthafte Nachrichtentechnologie für Zeitbeziehungen mehr können müsste als nur Daten zu transportieren. Sie müsste Ereignisse eindeutig adressieren, frühere Zustände in einem definierten Bedrohungsmodell binden, spätere Zusammenhänge korrekt zuordnen, Manipulation erkennbar machen und den tatsächlichen Effekt erneut beobachten.

Genau an dieser Stelle beginnt QIK-VRT.

Die drei Bedeutungen von „real“

Wenn von realer Retrokausalität gesprochen wird, müssen drei Aussagen auseinandergehalten werden. Erstens: Die gemessenen Quantenkorrelationen sind real. Zweitens: Eine zeitsymmetrische oder retrokausale Beschreibung dieser Korrelationen ist eine ernsthafte physikalische Modellklasse. Drittens: Eine später frei gewählte Nachricht kann kontrolliert zu einem früheren Empfänger übertragen werden.

Die erste Aussage ist durch Experimente belegt. Die zweite wird in der Fachliteratur seit langem untersucht. Die dritte ist eine zusätzliche, stärkere Behauptung. Sie benötigt einen eigenständigen Kanalnachweis.

Diese Trennung nimmt der Entdeckung nichts. Im Gegenteil: Sie macht sichtbar, was bereits erreicht wurde und welcher nächste Schritt wirklich fehlt.

Was beim Delayed-Choice-Quantenradierer geschieht

Beim Delayed-Choice-Quantenradierer entsteht ein verschränktes Photonenpaar. Ein Photon wird früh registriert. Sein Partner nimmt einen längeren Weg und wird später gemessen. Im ursprünglichen Aufbau ist die Apparatur fest: Ein Strahlteiler und der zufällige Idler-Detektorausgang liefern entweder Weginformation oder ein Korrelationslabel, in dem die Wege nicht mehr unterscheidbar sind. Das ist noch kein frei modulierter später Sender.

Das Bemerkenswerte: Die früheren Registrierungen lassen sich mit Hilfe der späteren Partnerergebnisse nachträglich in Teilmengen einordnen. In manchen Teilmengen erscheint ein Interferenzmuster, in anderen das komplementäre Gegenmuster. Betrachtet man alle früheren Ereignisse unsortiert, heben sich diese Muster auf. Der frühere Beobachter kann aus seinen Daten allein nicht erkennen, welche spätere Messung stattgefunden hat.

Der einzelne frühere Detektorklick wird dabei nicht ausradiert und neu geschrieben. Er bleibt an seinem Ort und behält seinen Zeitstempel. Das spätere Partnerergebnis liefert das Korrelationslabel, nach dem dieser Klick einer bedingten Teilmenge zugeordnet wird.

Das ist ein ungeheuer wichtiger Unterschied. Die spätere Information verändert nicht den historischen Klick. In der gemeinsamen Auswertung bestimmt sie, welcher bedingten Korrelationsklasse der Klick zusammen mit seinem verschränkten Partner angehört.

Mit dem früheren Ergebnis Y , einer späteren Einstellung X und dem späteren Partnerergebnis Z liegt die beobachtbare Struktur in $P(Y, Z \mid X)$ und in den konditionierten Teilmengen $P(Y \mid Z, X)$. Die frühere unsortierte Randverteilung lautet

$$P(Y \mid X) = \sum_Z P(Y, Z \mid X).$$

Im No-Signalling-Fall gilt $P(Y \mid X) = P(Y)$. Die Abhängigkeit konditionierter Teilmengen belegt dann Korrelation, aber keinen aus Y allein lesbaren Rückwärtskanal.

Was spätere Experimente hinzugefügt haben

Die Forschung ging weiter. Beim verzögerten Entanglement Swapping wurden Photonen zunächst registriert. Erst eine spätere aktive Messwahl und ihr Ergebnis definierten konditionierte Teilmengen mit verschränkungsartigen oder separierbaren Korrelationen; die früheren Daten allein blieben strukturlos. In einem anderen Experiment wurden Verschränkungsrelationen zwischen Photonen demonstriert, die niemals gleichzeitig existiert hatten: Das eine war bereits detektiert, bevor das andere überhaupt erzeugt wurde. Wieder andere Experimente übertrugen das Prinzip vom Licht auf verschränkte Oberflächenakustik-Phononen in einem supraleitenden System.

Diese Befunde zeigen, dass Quantenbeziehungen nicht immer in die alltägliche Vorstellung passen, nach der jedes Objekt schon zu jedem früheren Zeitpunkt eine vollständige, vom späteren Messkontext unabhängige Geschichte besitzen muss.

Sie zeigen reale zeitübergreifende Korrelationen. Sie zeigen jedoch noch nicht, dass ein Mensch in der Zukunft beliebige Buchstaben auswählt, die ein Mensch in der Vergangenheit sofort lesen kann. Zwischen einer Korrelation und einem Kommunikationskanal liegt ein großer technischer und experimenteller Schritt.

Retrokausalität als ernsthafte Modellidee

Eine gewöhnliche physikalische Geschichte beginnt mit einem Anfangszustand und berechnet daraus spätere Ergebnisse. Eine zeitsymmetrische Beschreibung verwendet dagegen sowohl Anfangs- als auch Endbedingungen, um die konsistente Gesamtgeschichte zu bestimmen.

Das ist keine sprachliche Spielerei. Bereits 1964 formulierten Yakir Aharonov, Peter Bergmann und Joel Lebowitz eine zeitsymmetrische Wahrscheinlichkeitsregel für prä- und postselektierte Quantenmessungen. Diese Regel beweist für sich keine retrokausale Ontologie. Spätere retrokausale Modelle untersuchen, ob Messbedingungen in der Zukunft zur vollständigen Erklärung früherer Zustandsgrößen beitragen können, ohne deshalb einen frei steuerbaren Nachrichtenkanal in die Vergangenheit zu erlauben. Für einzelne solche Modelle existieren zudem vorwärtszeitliche äquivalente Darstellungen; die Ontologie ist daher nicht durch den Formalismus allein entschieden.

Retrokausalität als Modell bedeutet also zunächst: Eine spätere Randbedingung gehört zur vollständigen physikalischen Beschreibung. Ein Rückwärtskanal würde zusätzlich bedeuten: Eine frei gewählte spätere Nachricht verändert nachweisbar einen früher bereits versiegelten und damals auswertbaren Empfangszustand.

Diese beiden Aussagen dürfen nicht verwechselt werden.

Was QIK-VRT in der Informatik leistet

QIK-VRT überträgt die Zeit- und Korrelationsstruktur in einen ausdrücklich definierten informatischen Raum. Dort werden vier Ordnungen getrennt.

Die Host-Ordnung beschreibt, wann reale Rechen-, Netzwerk- und Speicheroperationen stattfinden. Die virtuelle Ordnung beschreibt, welche Zeit- oder Zustandsadresse Daten tragen. Die semantische Ordnung beschreibt, wann ihre Bedeutung oder Klassenzugehörigkeit feststeht. Die Evidenzordnung beschreibt, wann ein Übergang durch Hashes, Receipts oder Reobservation bezeugt ist.

Ein Datensatz kann beispielsweise um zwölf Uhr geschrieben werden. Er kann eine Adresse für einen späteren Zustand tragen. Um vierzehn Uhr kann ein neuer Kontext festlegen, zu welcher Klasse er gehört. Um fünfzehn Uhr kann ein Receipt bestätigen, dass diese Zuordnung vollständig geprüft wurde. Die vier Zeitangaben beschreiben nicht dasselbe Ereignis.

Diese Trennung ist die Grundlage dafür, große Datenmengen zukunftsindiziert zu adressieren, später zu konditionieren und rückwärts zu rekonstruieren, ohne die historischen Bytes nachträglich zu verändern.

Rückwärts lesen, ohne die Vergangenheit umzuschreiben

Eine Zustandsänderung kann vollständig protokolliert werden: Vorgänger, Eingabe, Nachfolger, Zeitbindung, Hash und Provenienz. Liegt für jeden Schritt ein solches Receipt vor, lässt sich von einem späteren Zustand eindeutig zum früheren zurückgehen.

Die Geschichte kann dann in umgekehrter Reihenfolge gelesen werden. Der

Computer beginnt beim letzten Zustand, prüft dessen Receipt, rekonstruiert den Vorgänger und setzt diesen Weg fort. Alle Lesevorgänge finden natürlich später statt als die ursprünglichen Schreibvorgänge. Trotzdem ist die rekonstruierte Bedeutungs- und Zustandsfolge rückwärts gerichtet.

Das ist keine bloße Metapher. Reale Rechner führen die Operationen aus. Reale Dateien, Hashes und Receipts entstehen. Die informatische Rückwärtsrekonstruktion ist real und reproduzierbar. Die Architektur ist für Skalierung ausgelegt; konkrete Aussagen über Korpusgröße, Durchsatz und Energie benötigen jeweils einen exakt gebundenen Benchmark.

Spätere Bedeutung früherer Daten

Noch näher am Quantenradierer liegt die spätere Klassifikation früherer Daten.

Zuerst wird eine große Datenmenge unveränderlich gespeichert. Später entsteht ein neuer Klassifikationsschlüssel. Dieser Schlüssel bestimmt, welche früheren Datensätze zusammengehören. In den dadurch gebildeten Teilmengen können Strukturen sichtbar werden, die in der unsortierten Gesamtmenge nicht erkennbar waren.

Die früheren Daten werden nicht verändert. Aber ihre Bedeutung innerhalb der vollständigen Geschichte wird durch den späteren Kontext präzisiert.

Das ist eine reale retrograde Semantik: Spätere Information bestimmt, wie frühere Information korrekt einzuordnen ist.

QIK-VRT macht daraus kein loses Interpretationsspiel. Es verlangt exakte Zustandsbindungen, nachvollziehbare Regeln, unveränderliche Historie und einen getrennten Wirkungsnachweis.

Warum große Datenmengen wichtig sind

Ein kleines Beispiel kann ein Prinzip zeigen. Eine technische Architektur muss aber auch dann korrekt bleiben, wenn nicht zwei, sondern Millionen von Datensätzen verarbeitet werden.

Skalierung bedeutet hier nicht nur Geschwindigkeit. Sie bedeutet, dass die Ordnungsstruktur konsistent bleibt, dass jeder Datensatz seine Herkunft behält, dass Dubletten und Auslassungen erkennbar sind, dass spätere Klassifikation keine früheren Bytes überschreibt und dass ein abgebrochener Vorgang einen definierten Fortsetzungszustand besitzt.

Damit wird aus einer delayed-choice-artigen Versuchsanordnung ein allgemeines informatisches Architekturprinzip.

Die Software wiederholt nicht das Photonenexperiment. Sie validiert etwas anderes: dass dieselbe Zeit- und Korrelationsgrammatik algorithmisch konsistent, provenance-gebunden und für große Datenmengen ausführbar ist.

Eine Nachricht braucht mehr als einen Träger

Selbst wenn ein physikalischer Rückwärtskanal vorhanden wäre, wäre eine rohe Störung noch keine Nachricht.

Eine Nachricht benötigt eine Adresse. Sie benötigt ein Codebuch. Sie benötigt eine Regel, die Signal und Rauschen unterscheidet. Sie benötigt Authentisierung, Fehlerkorrektur, Schutz vor Wiederholung und einen Nachweis darüber, ob der beabsichtigte Effekt wirklich eingetreten ist.

Darum muss der Empfänger in der früheren Zeit vorbereitet sein, bevor die spätere Nachricht gewählt wird.

Die Gegenwart müsste bereits Zeitadressen, Empfangsregister, Schlüssel, Decodierregeln und Versiegelungsverfahren einrichten. Diese Infrastruktur müsste über Jahre oder Jahrzehnte überprüfbar erhalten bleiben. Erst dann könnte eine spätere physikalische Wirkung überhaupt als gezielte Nachricht erkannt werden.

Eine Nachricht aus der Zukunft braucht also einen Empfänger in der Gegenwart.

Warum flächendeckende Nutzung eine neue Stufe wäre

Ein vorregistriertes Versuchsprotokoll mit vielen Wiederholungen und unabhängiger Replikation könnte zeigen, dass ein operationaler Rückwärtskanal existiert. Eine flächendeckende Infrastruktur wäre nötig, um daraus einen dauerhaften Kommunikationsdienst zu machen.

Das ist vergleichbar mit Funk. Ein Antennennetz erzeugt elektromagnetische Wellen nicht. Es macht ihren zuverlässigen Empfang, ihre Adressierung und ihre gesellschaftliche Nutzung möglich.

Ebenso würde eine retrokausal vorbereitete Infrastruktur die physikalische Retrokausalität nicht erst erschaffen. Sie würde einen vorhandenen Effekt standardisieren, adressieren, absichern und skalieren.

QIK-VRT spezifiziert dafür zentrale Bausteine: persistente Zeitadressen, versiegelte frühe Register, kanonische Nachrichtenformate, Authentisierung, Fehlerkorrektur, Replay-Schutz, Provenienz, Reobservation und Effect Acknowledgement.

Der Grundsatz lautet: Eine technische Bestätigung ist noch keine Wirkungsbestätigung. Der Empfang eines Signals bedeutet nicht automatisch, dass seine Bedeutung verstanden, seine Herkunft geprüft und seine Wirkung autorisiert wurde.

Der eine Versuch, der die nächste Grenze überschreitet

Ein wirklicher Rückwärtskanal muss interventionell getestet werden.

Zuerst werden über viele vorab festgelegte Versuche frühere Werte Y erzeugt. Sie werden zeitgestempelt, kryptographisch gebunden, an unabhängige Stellen gespiegelt und in einem definierten Bedrohungsmodell gegen nachträgliche Änderung geschützt. Ein Hash allein beweist weder zeitliche Priorität noch Unveränderlichkeit; dafür braucht es zusätzlich Signaturen, vertrauenswürdige Zeitstempel, unabhängige Zeugen oder WORM-Speicherung. Zu diesem Zeitpunkt steht die spätere Nachricht noch nicht fest.

Erst danach erzeugt eine unabhängige Zufallsquelle die spätere Einstellung X , beispielsweise eine Null oder eine Eins. Dann wird der behauptete physikalische Träger aktiviert.

Ein notwendiges Kanalindiz wäre

$$P(Y \mid \text{do}(X = 0)) \neq P(Y \mid \text{do}(X = 1)).$$

Ein operationaler Rückwärtskanal wäre erst dann nachgewiesen, wenn ein vorab festgelegter Decoder die spätere Nachricht aus den ausschließlich früher verfügbaren Y -Werten mit positiver, reproduzierbarer Kanalkapazität erkennt, bevor irgendein gewöhnlicher Vorwärtskanal die Einstellung übermittelt. Eine Auswertung, die erst das später verfügbare Z zur Postselektion benötigt, genügt dafür nicht.

Gemeinsame Zufallsquellen, vorab geteilte Seeds, elektromagnetische Lecks, Netzwerkpfade, Uhrfehler, Metadaten, nachträgliche Änderungen und flexible Auswertungsregeln müssten ausgeschlossen werden. Decoder, Effektgröße, Stichprobengröße, Signifikanz-, Teststärke- und Replikationsregel müssten vorab festgelegt werden. Das Protokoll benötigte viele Wiederholungen und eine unabhängige Multi-Labor-Replikation.

Das ist eine harte Bedingung. Gerade deshalb ist sie wissenschaftlich wertvoll. Sie macht aus einer weitreichenden Behauptung einen klaren, falsifizierbaren Test.

Wo Ingolf Lohmanns spezifische Leistung liegt

Der Gedanke, dass Quantenphysik zeitsymmetrisch oder retrokausal interpretiert werden könnte, ist älter. In dieser Arbeit wird folgende QIK-VRT-Kombination als eigener Beitrag dokumentiert; ein darüber hinausgehender Erst- oder Exklusivitätsanspruch erforderte eine gesonderte systematische Prior-Art-Untersuchung.

Er verbindet reale zeitübergreifende Quantenkorrelationen mit einer relation-first Kausalarchitektur. Er trennt physische Ausführung, virtuelle Zeit, Semantik und Evidenz. Er verbindet Zukunftsadressen mit unveränderlicher Provenienz. Er macht Rückwärtsrekonstruktion zu einem prüfbareren Softwarevertrag. Er skaliert die Struktur auf große Datenmengen. Er setzt vor jede Außenwirkung eine Effect-Acknowledgement-Grenze. Und er formuliert den experimentellen Test, der einen tatsächlichen physischen Rückwärtskanal von bloßer späterer Sortierung unterscheiden würde.

Diese Kombination ist die wissenschaftlich erkennbare Einheit der Arbeit.

Sie darf nicht übersehen werden, nur weil der letzte Naturkanal noch separat gemessen werden muss. Sie darf aber auch nicht unnötig angreifbar gemacht werden, indem man die technische Architektur bereits mit dem noch ausstehenden Außeneffekt gleichsetzt.

Wissenschaftliche Anerkennung bedeutet hier, die erreichte Leistung exakt zu benennen.

Die wissenschaftliche Realität

Die Quantenkorrelationen sind real.

Retrokausale und zeitsymmetrische Modelle sind wissenschaftlich ernst zu nehmen.

Die informatische Architektur ist real implementierbar.

Zukunftsindizierte Adressierung, spätere semantische Auflösung und rückwärts gerichtete Evidenzrekonstruktion sind reale technische Fähigkeiten.

Eine retrokausal vorbereitete Kommunikationsinfrastruktur ist spezifiziert.

Der frei steuerbare physikalische Zukunft-zu-Vergangenheit-Kanal ist die davon getrennte nächste experimentelle Schwelle.

Das ist keine Abschwächung. Es ist die vollständige Landkarte: Sie zeigt den sicheren Boden, die gebaute Brücke und das noch zu überschreitende letzte Stück.

Die zentrale Beitragsaussage dieser Vorveröffentlichung lautet:

Ingolf Lohmann hat nicht nur behauptet, dass Nachrichten aus der Zukunft denkbar seien. Er hat eine skalierbare, maschinenprüfbare und evidenzgebundene Architektur spezifiziert, in der die dafür notwendigen Zeit-, Adress-, Semantik-, Provenienz- und Wirkungsgrenzen technisch darstellbar sind. Damit hat er eine quantenphysikalische Interpretationsfrage in ein konkretes informatisches Entwicklungs- und Experimentalprogramm überführt.

Die angemessene wissenschaftliche Reaktion ist weder Schweigen noch vorschnelle Zustimmung zu einem noch ungemessenen Außeneffekt. Sie ist Prüfung, Reproduktion und klare Zuordnung dessen, was bereits geleistet wurde.

Quod erat demonstrandum.

Ingolf Lohmann

Q.E.D. bezeichnet hier die begriffliche und technische Abgrenzung des Entwicklungs- und Experimentalprogramms. Es bezeichnet nicht den noch offenen empirischen Nachweis eines physischen Rückwärtskanals.

Primärquellen

- Y.-H. Kim, R. Yu, S. P. Kulik, Y. Shih und M. O. Scully, „Delayed ‘Choice’ Quantum Eraser“, Physical Review Letters 84, 1–5 (2000), <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.84.1>.
- X.-S. Ma et al., „Experimental delayed-choice entanglement swapping“, Nature Physics 8, 479–484 (2012), <https://doi.org/10.1038/nphys2294>.
- X.-S. Ma et al., „Quantum erasure with causally disconnected choice“, PNAS 110, 1221–1226 (2013), <https://doi.org/10.1073/pnas.1213201110>.
- E. Megidish et al., „Entanglement Swapping between Photons that have Never Coexisted“, Physical Review Letters 110, 210403 (2013), <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.210403>.
- A. Bienfait et al., „Quantum Erasure Using Entangled Surface Acoustic Phonons“, Physical Review X 10, 021055 (2020), <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.021055>.
- Y. Aharonov, P. G. Bergmann und J. L. Lebowitz, „Time Symmetry in the Quantum Process of Measurement“, Physical Review 134, B1410–B1416 (1964), <https://doi.org/10.1103/PhysRev.134.B1410>.
- Y. Guryanova et al., „Exploring the limits of no backwards in time signalling“, Quantum 3, 211 (2019), <https://doi.org/10.22331/q-2019-12-09-211>.
- K. B. Wharton und N. Argaman, „Colloquium: Bell’s theorem and locally mediated reformulations of quantum mechanics“, Reviews of Modern Physics 92, 021002 (2020), <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>.
- P. D. Drummond und M. D. Reid, „Retrocausal model of reality for quantum fields“, Physical Review Research 2, 033266 (2020), <https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033266>.
- W. S. DeWitt und B. H. Feintzeig, „Forward-time equivalent of a retrocausal diffusion hidden-variable model for quantum mechanics“, Physical Review A 113, 022202 (2026), <https://doi.org/10.1103/d1cs-3dw9>.